Laboratorio Académico en Gestión Administrativa

Datos Abiertos, Gestión Administrativa y Excel Aplicado

Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad introducir a los estudiantes en el uso de datos abiertos gubernamentales aplicados a procesos de gestión administrativa, análisis financiero y toma de decisiones empresariales mediante herramientas ofimáticas como Microsoft Excel.

Los estudiantes deberán explorar el Portal Nacional de Datos Abiertos de Colombia, comprender cómo funciona la publicación de información pública y posteriormente aplicar dichos datos en la creación y análisis administrativo de una PYME ubicada en el departamento del Valle del Cauca.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Aplicar herramientas de Excel y análisis de datos abiertos gubernamentales para desarrollar un caso práctico de gestión administrativa empresarial.

Objetivos Específicos

- Comprender el concepto de datos abiertos.
- Navegar correctamente el Portal Nacional de Datos Abiertos.
- Identificar conjuntos de datos públicos útiles para la gestión administrativa.
- Aplicar funciones de Excel en escenarios empresariales.
- Analizar información financiera mediante balances e indicadores.
- Elaborar visualizaciones y análisis gráficos.
- Interpretar datos reales para la toma de decisiones.

Fase 1 — Introducción a Datos Abiertos

Actividad

Los estudiantes deberán ingresar al portal oficial de Datos Abiertos Colombia y revisar la guía introductoria para comprender el funcionamiento del ecosistema de datos abiertos.

Recursos Oficiales de Consulta

Portal Nacional de Datos Abiertos

https://www.datos.gov.co/

Guía Introductoria

"¿Tu primera vez con datos abiertos? Aquí te contamos por dónde empezar"

https://www.datos.gov.co/stories/s/nc93-tzp2

Actividad de Investigación

Los estudiantes deberán elaborar una presentación en diapositivas donde expliquen los siguientes puntos vistos en la guía oficial.

Contenido Obligatorio de las Diapositivas

1. ¿Qué son los Datos Abiertos?

Explicar:

- Definición
- Importancia
- Uso en entidades públicas y empresas
- Beneficios para la ciudadanía

---

2. ¿Quiénes están obligados a publicar datos abiertos en Colombia?

Explicar:

- Entidades públicas
- Transparencia gubernamental
- Relación con la Ley 1712 de 2014

---

3. ¿Qué conjuntos de datos son obligatorios según la Ley 1712 de 2014?

Explicar:

- Registro de Activos de Información
- Esquema de Publicación de Información

- Índice de Información Clasificada y Reservada

---

4. ¿Cómo identificar qué datos puede abrir una entidad?

Explicar:

- Registro de Activos de Información
- Valor público de los datos
- Impacto potencial
- Información sensible
- Planeación de apertura de datos

---

5. ¿Qué debo hacer para publicar datos en el Portal Nacional de Datos Abiertos?

Explicar:

- Registro
- Publicación
- Formatos
- Validaciones

---

6. ¿Por qué no aprobaron la publicación de mi conjunto de datos?

Explicar:

- Validaciones realizadas
- Errores comunes
- Calidad de los datos
- Herramientas de mejora

---

7. ¿Qué tipo de licencia abierta debo seleccionar?

Explicar:

- Licencia CC BY-SA 4.0
- Responsabilidad de la entidad

---

8. ¿Dónde puedo descargar el inventario de datos disponibles?

Explicar:

- Inventarios
- Descargas
- Catálogos de datos

---

9. ¿Dónde consulto qué datos han abierto las entidades?

Explicar:

- Consultas
- Reportes
- Descarga masiva

---

10. ¿Qué datos abiertos están regionalizados por departamento y municipio?

Explicar:

- Datos territoriales
- Datos regionales
- Uso para análisis administrativos

---

11. ¿Cómo puedo crear gráficos e historias con mis datos?

Explicar:

- Visualizaciones
- Gráficos
- Historias con datos
- Análisis visual

---

12. ¿Dónde puedo capacitarme en datos abiertos?

Explicar:

- Recursos de formación
- Capacitaciones
- Curso virtual
- Niveles de aprendizaje

---

13. ¿Dónde consultar las hojas de ruta nacionales y sectoriales?

Explicar:

- Planeación estratégica
- Hojas de ruta sectoriales
- Uso institucional

---

14. ¿Cómo ha avanzado la iniciativa de datos abiertos en Colombia?

Explicar:

- Evolución
- Implementación
- Impacto nacional

---

15. ¿Cómo ha avanzado Colombia en datos abiertos a nivel mundial?

Explicar:

- Posicionamiento internacional
- Transparencia
- Innovación gubernamental

Requisitos de las Diapositivas

La presentación debe contener:

- Portada
- Introducción
- Desarrollo de los 15 puntos
- Conclusiones
- Referencias

Requisitos Técnicos

- Mínimo 15 diapositivas
- Máximo 25 diapositivas
- Uso de imágenes o capturas del portal
- Diseño organizado y legible
- Uso adecuado de títulos y subtítulos

Recomendaciones Pedagógicas

No copiar textualmente la información del portal.

Se debe:

- Interpretar la información
- Explicarla con palabras propias
- Relacionarla con la gestión administrativa
- Contextualizarla al uso empresarial y académico

Fase 2 — Descarga y Análisis de Datos

Dataset de trabajo

Los estudiantes deberán consultar el siguiente conjunto de datos relacionado con tasas de interés de vivienda.

Enlace Oficial

https://www.datos.gov.co/d/kett-344s

Actividad

Los estudiantes deberán:

- Descargar el conjunto de datos.
- Analizar su estructura.
- Identificar columnas importantes.
- Aplicar filtros.
- Limpiar información repetida.
- Organizar datos relevantes.

Recomendación Importante

Debido al tamaño del conjunto de datos:

- Utilizar filtros en Excel.
- Trabajar únicamente con los datos necesarios.
- Evitar cargar información innecesaria.

Fase 3 — Creación de una PYME

Actividad

Crear una PYME ficticia ubicada en el departamento del Valle del Cauca.

Información Obligatoria

La empresa debe contener:

- Nombre
- Logo
- Misión

- Visión
- Objetivos
- Organigrama
- Sector económico
- Ubicación
- Tipo de empresa

Fase 4 — Aplicación de Excel

Los estudiantes deberán aplicar las herramientas vistas en clase:

- Función SI
- Funciones anidadas
- Quitar duplicados
- Promedios
- Balances
- Gráficos
- Diagrama de Pareto

Actividades Financieras

Elaborar

- Balance trimestral
- Balance semestral
- Balance anual
- Promedio de ventas
- Promedio de egresos
- Utilidad empresarial

Actividades de Análisis

Aplicar

- Clasificación de ventas
- Clasificación de clientes
- Rendimiento empresarial
- Interpretación financiera

Actividad de Visualización

Construir:

- Gráficos estadísticos
- Tablas dinámicas
- Diagrama de Pareto
- Dashboard básico

Entregables

1. Presentación

Diapositivas explicando los 15 puntos de datos abiertos.

---

2. Documento Empresarial

Descripción completa de la PYME.

---

3. Archivo Excel

Debe contener:

- Base de datos
- Fórmulas
- Funciones SI
- Funciones anidadas
- Promedios
- Balances
- Pareto
- Dashboard

Criterios de Evaluación

Criterio	Porcentaje
Investigación sobre datos abiertos	20%
Calidad de las diapositivas	15%
Creación de la PYME	15%
Aplicación de Excel	25%
Análisis financiero	15%
Visualizaciones y Pareto	10%

Conclusión Esperada

El estudiante debe comprender:

- Cómo funcionan los datos abiertos en Colombia.
- Cómo usar información pública real.
- Cómo analizar información administrativa.
- Cómo aplicar Excel en escenarios empresariales.
- Cómo apoyar la toma de decisiones mediante datos.